

共同供应链网络下企业数字化转型的 碳减排效应：双向溢出与双重红利*

李治国 孔维嘉 李兆哲

摘要：在供应链的视角下统筹考察企业数字化转型的碳减排效应，为依托数字经济实现“双碳”目标与供应链绿色转型提供了重要的微观支撑。为此，本文以中国上市公司数据与全国税收调查数据为主体进行交叉匹配，构建2007—2016年“焦点企业—供应商”与“焦点企业—客户”的供应链上下游数据集，实证检验了焦点企业数字化转型的供应链碳减排溢出效应及机制，研究发现：第一，焦点企业数字化转型效能在供应链中具有双向溢出与双重红利特征，表现为显著降低了其供应商与客户的碳排放总量和碳排放强度；同时，焦点企业数字化转型具有更显著促进客户碳减排的非对称影响以及供应链上下游企业碳排放长期路径下回弹的非线性特征；第二，焦点企业数字化转型通过促进技术创新以及优化供应链网络结构产生双向溢出的碳减排效应；第三，焦点企业数字化转型的碳减排效应在高透明度及空间非邻近的供应链情景下更为显著；第四，面向新质生产力发展要求，焦点企业数字化转型驱动下的碳减排效应具有良好的经济支撑，能够促进供应链上下游企业以及供应链整体全要素生产率提升。

关键词：企业数字化转型 共同供应链网络 双向溢出 碳排放总量 碳排放强度

一、引言

作为世界上最大的碳排放国，中国一直以来都以积极的态度采取强有力的措施承担减排责任、应对全球气候变化和环境危机。特别是在2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国代表大会上提出“双碳”目标，表明中国经济发展正式步入“双碳”周期。而面对中国长期以来依托经济“粗放式”发展带来的繁荣与碳减排之间存在的固有矛盾，一方面要坚持“先立后破”：随着人工智能、云计算等数字核心技术的不断发展，依托数字经济推动产业数字化融合、企业数字化转型，从而首先建立起经济数字化转型发展新格局，进而推动产业结构转型升级，开辟高质量发展路径，这是确保经济平稳健康发展的前提下逐步实现“双碳”目标的稳妥之策；另一方面要推动“通盘谋划”：中国经济发展在行业与企业层面的“孤岛化”现象突出（陶锋等，2023），相关主体间联系不畅，而依靠单一主体减排降碳难以实现经济整体绿色低碳化发展（洪群联，2023），为此，在深化供给侧结构性改革与“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”^①的要求下，以共同供应链网络为框架，考察链上企业碳排放的关联关系及传导效应，从而为以链带面地推动经济绿色高质量发展提供新思路。将以上两方面

* 李治国、孔维嘉（通讯作者）、李兆哲，中国石油大学（华东）经济管理学院，邮政编码：266580，电子邮箱：upcguo0316@126.com，weijia0529@163.com，2775223756@qq.com。基金项目：国家社会科学基金一般项目“数字经济推动黄河流域城市群创新集聚的机制与路径研究”（22BJL056）；国家社会科学基金一般项目“面向新质生产力的能源产业三维协同发展机制研究”（24BJY144）。感谢匿名审稿专家的宝贵意见，文责自负。

①《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，中国政府网，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6963409.htm。

统筹考量后不难看出,将数字经济发展驱动下的企业数字化转型同供应链视角下的企业碳排放纳入统一分析框架考察是关乎新时代中国经济高质量发展的重要理论与现实问题。

在“企业数字化转型—供应链上下游企业碳排放”的基本研究框架下,为进一步厘清其关联机制需要进行以下关键步骤的处理:第一,对供应链的拆解与组合。一条完整的供应链包含负责原材料供应、产品设计、生产及销售等多个环节的企业,其自身往往在供应链中既充当供应商的角色又充当客户的角色,为了厘清供应链中企业相关关系,将供应链拆分为表示企业与供应链前端关联的供应链上游数据集以及企业与供应链后端关联的供应链下游数据集,进而以焦点企业为依据分别对其上下游企业进行匹配,从而构成了本文的数据框架。第二,对企业碳排放“质”与“量”的分别考察。实行碳排放总量与碳排放强度双控是实现“双碳”目标的重要制度保障。为此,在对供应商与客户的碳排放效应考察时,应当分别从规模视角下的碳排放总量和效率视角下的碳排放强度入手,从而为全面评估企业数字化转型的供应链碳减排效应提供依据。

事实上,对于企业数字化转型具有的经济效应与环境效应,学者们进行了广泛而丰富的探讨。企业数字化转型不仅在企业内部产生了直接的经济效应,包括促进企业创新(周红星、黄送钦,2023)与提升内部控制质量(周卫华、刘一霖,2022),还通过影响企业内部劳动收入分配(赵春明等,2023)、专业化分工水平(袁淳等,2021),以及国际化深度(王欣、付雨蒙,2023)等方面产生影响企业发展的间接经济效应。企业数字化转型所产生的经济效应为其环境效应的发挥奠定了基础。企业数字化转型通过强化绿色监管、推动绿色创新显著提升了企业环境责任表现(何德旭等,2024);进一步地,企业数字化转型还能够通过技术进步效应(李治国等,2024),以及降低环境融资约束(喻春娇、唐威,2023)等方式产生碳减排效应。而在对企业数字化转型产生的内部经济效应与环境效应充分探讨的基础上,相关文献逐渐关注由企业数字化转型引发的外部经济效应,首先是对资本市场的影响:企业数字化转型通过提升信息透明度与信息获取效率降低了股价同步性,从而提高了资本市场效率(雷光勇等,2022);其次是对供应链的影响:企业数字化转型显著提升了供应链效率(刘骏、张义坤,2023)与供应链配置多元化(巫强、姚雨秀,2023),范合君等(2023)通过细分产业链数字化联动类型,识别产业链数字化联动行为模式,验证了企业数字化转型在供应链上下游之间存在联动效应,揭示了企业数字化转型效能在供应链网络中的溢出渠道。在此基础上,屠西伟和张平淡(2024)依托供应链这一研究框架发现企业数字化转型不仅能够促进自身碳减排,还具有前向溢出的减排效应,降低了其客户的碳排放总量;而杨刚强等(2024)论证了企业数字化转型对供应商碳减排的推动作用,并从供应商竞争视角揭示了“反牛鞭效应”的内在机制。这两支文献均借助供应链框架论证了企业数字化转型沿供应链溢出与传导进而产生碳减排效应的存在性,为本文提供了较好的研究框架;但也不难看出,这两支文献对企业数字化转型的供应链碳减排效应溢出方向存在不同观点,也就是说,共同供应链网络下企业数字化转型碳减排溢出效应仍需进一步研究与细化。

结合以往对企业数字化转型的经济效应与环境效应的研究不难看出,一方面,相关研究大多侧重于基于单一视角独立考察企业数字化转型的经济效应或环境效应,就其关联性的探讨尚不充分;另一方面,由企业数字化转型带来的经济效应沿供应链进行的双向传导将对供应链上下游企业的碳排放产生一定影响,表现为企业数字化转型对碳排放具有的供应链双向溢出效应,而针对这一问题相关文献鲜有涉及;不仅如此,基于规模与效率两个视角,企业碳减排效应在数字化转型驱动下能否产生总量与强度同时降低的双重红利尚待解释,企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放的非对称影响与非线性关系亟待阐明。

为此,本文将对企业数字化转型的碳排放效应探讨置于供应链的视角下,着重回答:焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放产生怎样的影响?产生这种影响的内在机理是什么?在不同情境下该影响是否存在显著差异?上述问题的答案不仅对依托企业数字化转型打破减排降碳“孤岛”、协同推进“双碳”目标具有重要意义,还对在微观企业层面厘清数字化转型与碳排放在供应链中的逻辑关系,从而构筑绿色低碳的供应链体系具有指导价值。

基于此,本文相较于现有研究可能具有的边际贡献在于:第一,依托共同供应链网络框架,深化了企业数字化转型的供应链碳排放溢出效应研究。本文在以往相关研究基础上,将碳排放“双控”制度融入“双碳”目标实现过程中,通过构建二级供应链网络结构不仅证实了企业数字化转型的碳减排效应在供应链中具有双向溢出与双重红利特征,还印证了在供应链位置与地位影响下,企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放具有的非对称影响;不仅如此,本文进一步探究了在企业数字化转型驱动下供应链碳减排的动态溢出效能,发现了在规模效应作用下企业数字化转型的碳减排溢出具有长期路径上的回弹特征。第二,充分识别了企业数字化转型影响供应链上下游企业碳排放总量与碳排放强度的内在机制。本文从企业和供应链两个维度解释了企业数字化转型的碳减排效应如何具有总量与强度降低的双重红利,从而打开了企业数字化转型的供应链碳减排效应机制“黑箱”,为中国企业依托数字化转型实现绿色高质量发展提供了新思路。第三,基于供应链特征的异质性探讨以及面向新质生产力的经济后果检验进一步拓展了逻辑链条。推动供应链企业协同减排降碳作为一项系统性工程,面临企业碳排放长期回弹以及数字化转型效能后期疲软等挑战。为此,本文通过划分多维供应链情境试图为精准着力提升焦点企业数字化转型碳减排效能提供方案,通过经济后果探讨为供应链上下游企业顺应数字时代发展趋势积极推进数字化转型进程提供经济解释。

二、理论分析与研究假说

中国经济进入新发展阶段后,为实现经济的绿色高质量发展既要找到政策着力点精准发力,又要推动关联主体系统性协同减排。于是,在“双碳”目标和“双控”制度引领下,供应链网络为微观主体低碳协同发展提供良好分析框架,为“以点带链”“由链及面”地推动中国经济绿色转型提供可行路径。为此,本文试图借助供应链网络这一框架理论剖析企业数字化转型对供应链上游供应商以及下游客户碳排放的影响,并基于企业数字化特征与供应链网络结构探究企业数字化转型的供应链碳排放溢出机制。

(一)企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放的影响分析

企业数字化转型是企业利用数据要素与数字技术赋能其生产、组织、经营等多个维度的系统性过程(肖红军等,2021)。在这一过程中,企业数字化转型具有的效能显著内化于企业自身生产经营活动,并由此产生了积极的碳绩效(李治国等,2024;喻春娇、唐威,2023)。而企业的碳排放则能够从规模视角和效率视角分解为碳排放总量和碳排放强度两个方面,尽管总量控制政策相比于强度控制政策对经济增长的抑制作用较强,但总量控制政策下的社会福利更高,减排成本更小,并且更能有效推进地区高质量发展(张同斌、刘琳,2017)。因此,建立碳排放总量与强度双控制度是落实“双碳”目标的重要基础。基于以上背景,理论分析围绕“焦点企业数字化转型—供应链上下游企业碳排放”这一核心问题从三方面展开:首先,从碳排放“双控”视角出发,分析焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放总量和强度的影响;其次,从供应链位置与地位出发,探讨焦点企业数字化转型对供应商与客户碳排放的非对称影响;最后,从动态与长期视角出发,考察焦点企业数字化转型的供应链碳减排是长期红利效应还是非线性回弹效应。

首先,焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放总量与强度的影响。焦点企业数字化转型对供应链关联企业碳排放总量的影响表现为:第一,焦点企业数字化转型引领供应链业务边界拓展与业务模式更新。焦点企业数字化转型通过数字技术应用推动了企业“数实”融合,从而开拓全新业务模块。供应链上下游企业在焦点企业数字化的引领下通过开拓数字业务板块优化产销结构(Du & Li, 2024),从而降低企业直接碳排放;通过接入数字平台更新业务模式优化产销流程(戚聿东、肖旭,2020),从而降低企业间接碳排放。第二,焦点企业数字化转型通过信息协同强化利益共同体的监管效能。焦点企业为确保供应链安全稳固,防范“断链”产生的系统性风险,具有对其上下游企业的环境监管动机。而焦点企业数字化转型降低了供应链信息协同成本,有效缓解了供应链内部信息不对称(陈中飞等,2022),从而推动焦点企业基于自身利益加强对供应链上下游企业的环境监

管力度,有效降低了供应商与客户的碳排放总量。第三,焦点企业数字化转型的路径示范驱动供应链同群联动效应发挥。焦点企业上下游的供应商与客户为保持战略一致性与合作稳定性具有迎合焦点企业数字化转型的动机(Chang et al., 2022)。因而,焦点企业数字化转型效能借助供应链网络渠道溢出至其上下游企业,进而产生了数字化转型的供应链同群联动效应,推动了供应链上下游数字化水平提升(范合君等, 2023)。在此影响下,焦点企业上下游的供应商与客户的碳排放总量得到改善。

与此同时,焦点企业数字化转型还能够显著赋能供应商与客户生产端,降低生产成本、提升生产效率,从而与碳排放总量降低协同发力对碳排放强度产生积极效能。在生产成本降低方面,契约不完备对供应链产销带来了冲击,导致供应链上下游企业生产经营存在不确定性(Philipp et al., 2024)。而焦点企业数字化转型依托数字技术将数字时代的数据与信息优势转化为影响供应链运行的成本优势(Lee, 2023),从而降低了供应链上下游企业的违约风险与交易成本。在生产效率提升方面,焦点企业数字化转型通过供应链网络产生技术溢出效应(杨金玉等, 2022),从而提升其上下游企业技术水平与生产效率;同时,数字技术的溢出不仅推动了上游供应商生产的精细化、灵活化,还促进了下游客户营销的精准化、多元化,通过技术赋能组织模式变革(戚聿东、肖旭, 2020),提升产销效率。因此,整体上看,焦点企业数字化转型能够有效抑制其上下游企业碳排放总量与碳排放强度。据此,提出本文研究假说 1a。

假说 1a:焦点企业数字化转型在供应链网络中具有双向溢出效能,在抑制其供应商与客户碳排放总量的同时也降低了其碳排放强度。

其次,在供应链位置与地位作用下,焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳减排的非对称性影响。供应链网络是由微观企业主体构成的,具有投入产出关联关系的网络结构(Markusa et al., 2000)。供应商与客户则通过订立合同的方式建立经济联系进而逐渐构建信任网络并进行互动关联,以这种互动关系为基础,供应商与客户之间知识、技术、信息以供应链为渠道具有较为密切的共享效应(Choi et al., 2020)。但值得注意的是,企业在供应链中的位置和地位使得供应链中客户与供应商存在非平等的利益交换关系(杨金玉等, 2022),进而为产生非对称的碳减排效应奠定基础。一方面,消费市场压力与产品绿色属性累积。随着生产绿色转型与消费绿色升级的深入推进,与消费市场距离更近的客户企业受到来自消费端的绿色压力,从而具有碳减排动机(Wang et al., 2024);事实上,产品在供应链自上而下的流动过程中,企业在生产过程赋予产品的技术属性与绿色属性具有累积效应(Philipp et al., 2024)。也就是说,在焦点企业数字化转型影响下,客户能够获得供应商及焦点企业对产品的数字化赋能成效,从而提升客户企业绿色效能。另一方面,客户作为供应链下游企业具有需求主导性(Yang & Lin, 2020)。客户能够依托供应链主导地位采取预付款的方式进行中间品采购(王雄元、高开娟, 2017),这不仅缓解了客户绿色转型的融资约束,还提升了客户对焦点企业数字化转型效能的接收能力(屠西伟、张平淡, 2024)。据此,提出本文研究假说 1b。

假说 1b:焦点企业数字化转型的碳减排效应在供应链上下游企业中具有非对称影响,表现为更为显著地推动客户企业碳减排。

最后,长期视角下企业数字化转型的碳减排动态溢出。从整体上看,企业数字化转型对企业自身及其上下游关联企业的碳绩效均具有积极影响(喻春娇、唐威, 2023;屠西伟、张平淡, 2024;杨刚强等, 2024)。然而,若将企业数字化转型视为一项长期的动态过程,数字化转型效能溢出下的供应链上下游企业碳排放则会呈现出非线性变化。一方面,规模效应抬头与技术效应承压。以数字技术为支撑的企业数字化转型首先通过技术效应赋能供应链上下游企业生产、组织与销售各个方面,从而产生积极的碳减排效应(李治国等, 2024);其次,随着焦点企业数字化转型的深入,生产端效率的提升与数字平台驱动下市场的扩张使得供应链上下游企业规模效应抬头,表现为企业扩大再生产下的碳排放回弹(Zhang et al., 2024),从而消弭了部分技术效应带来的碳减排红利。另一方面,供应链上下游企业数字基础设施建设导致的间接碳排放增长,即企业数字化转型的“绿色盲点”。在焦点企业

数字化转型溢出效应影响下,供应链上下游企业通过数字基础设施建设提升其对数字化转型的吸收与转化能力;随着这一过程的不断推进,作为数字技术与信息的载体,数字基础设施的规模化建设增加了企业电力消耗量(Li & Wang, 2022),从而为焦点企业数字化转型的碳减排溢出效应带来挑战。据此,提出本文研究假说1c。

假说1c:焦点企业数字化转型的碳减排溢出具有长期动态效应,表现为供应链上下游企业碳排放具有长期回弹趋势。

(二)企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放溢出的影响路径分析

作为支撑企业数字化转型的关键所在,数字技术应用成为企业数字化转型的本质特征(刘淑春等, 2021)。因此,在共同供应链网络中焦点企业数字化转型发挥其溢出效能的首要路径便是技术路径。焦点企业数字化转型推动了传统供应链产销与运营模式数字化,使线上供应链的虚拟联结与集聚成为可能。在这一过程中,焦点企业与其上下游企业间的关联更加紧密,建立了高效的信息传播渠道(范合君等, 2023),这更加符合数字技术的溢出逻辑:数字技术以上下游企业间经济、信任网络为基础,通过便捷的互联渠道产生溢出,推动了关联主体技术进步与创新发展(李雪松等, 2022);同时,焦点企业数字化转型通过自身对数字技术的应用推动了生产经营模式的数字化,焦点企业对数字平台的接入与运用、对组织模式的优化与改善事实上推动了供应链竞合模式的变革,从而对其上下游供应商与客户产生倒逼效应,促进上下游企业着力提升数字技术,同焦点企业先进的产销模式保持一致性(杨金玉等, 2022),以确保合作关系与供应链整体的稳定性。因而,焦点企业数字化转型对上下游供应商与客户具有显著的技术溢出效应,而技术创新尤其是数字技术发展水平的提升对企业自身产生碳排放总量与强度降低的双重红利具有关键作用(杨刚强等, 2023)。

与企业数字化转型产生的直接碳绩效不同,数字化转型效能可在供应链网络中的溢出势必受到供应链网络结构的影响。契合新时代经济发展模式的供应链网络结构能够充当数字化转型效能的“放大器”;而不适应时代发展潮流的供应链网络结构则成为数字化转型效能的“阻尼器”。因此,焦点企业数字化转型还通过改变其所处的供应链网络结构(巫强、姚雨秀, 2023),从而影响数字化效能溢出渠道与企业相对关系,产生双向溢出碳绩效。作为供应链网络结构的重要组成部分,供应链集中度反映了焦点企业与其上下游企业的合作态势。在传统供应链管理模式,高集中度的供应链网络结构有效降低了企业交易成本并强化了供应链企业间的规模效应与信息共享效应(Kinney & Wempe, 2002),能够提升企业发展绩效。但随着数字经济发展与供应链风险管理意识提升,一方面,数字技术的多维赋能有效降低了供应链信息不透明与契约不完备(Lee, 2023);另一方面,面对外部冲击,集中化的供应链结构增加了供应链整体的系统性风险,“卡链”“断链”威胁企业生存发展(周亚敏, 2024)。因此,焦点企业数字化转型通过数据要素的投入与数字技术的应用有效提升了其供应链管理能力,克服了集中化供应链网络结构带来的弊端,从而在规避供应链系统性风险的动机下推动了供应链网络结构的多元化配置(巫强、姚雨秀, 2023)。在多元化的供应链网络结构中,首先,焦点企业对供应商与客户的路径依赖降低,这一方面能够加强供应链上下游企业的战略一致性,通过推进整体数字化转型进程产生积极的碳减排效应;另一方面,在环境规制及社会责任的双重压力下,焦点企业为保持供应链安全稳定致力于降低供应商生产过程与客户销售过程中的绿色风险(杨刚强等, 2024),从而强化了焦点企业对其上下游的环境监管效能(Philipp et al., 2024),降低了供应链上下游企业的碳排放总量与强度。其次,多元化的供应链网络结构通过分散化的布局推动了焦点企业上下游供应商与客户的精细化生产经营。在大数据、云计算等数字技术加持下,企业对长尾市场的拓展与生产定制化转型成为新趋势,在多元化供应链网络结构中,焦点企业能够充分选择符合精细化市场领域的供应商与客户,从而有效提升供应链存货周转能力,降低供应商与客户仓储成本(Amrout et al., 2021),由此降低其过程碳排放。综上,提出本文研究假说2。

假说2:焦点企业数字化转型通过推动其上下游供应商与客户的技术创新以及优化供应链网络结构产生积极的碳减排效应。

三、研究设计

(一)数据来源与处理

基于“供应商—客户”的供应链基本架构对链上企业进行划分,并引入“焦点企业”这一概念:表示本文所关注的、在供应链中用以标识其与供应商和客户相对位置的企业。以焦点企业为基准,分别匹配其对应的供应商与客户,构建用以验证焦点企业数字化转型的碳排放溢出效应沿供应链向上游传导的“焦点企业—供应商”数据集以及向下游传导的“焦点企业—客户”数据集。

在数据集的构建逻辑上,同一焦点企业同一年(例如,2016年)可能面对多个供应商或客户,为此,借鉴杨金玉等(2022)的做法,构建诸如焦点企业—供应商A(客户A)—2016、焦点企业—供应商B(客户B)—2016的观测值。

在数据集的构建策略上,为保证数据样本的代表性,本文将上市公司公布的前五大供应商、客户数据与全国税收调查数据相结合。具体地,以供应商或客户名称为关键词将其与2007—2016年全国税收调查数据相匹配,得到上市公司所对应供应商或客户的绿色发展与财务信息等指标。上市公司财务指标来源于国泰安(CSMAR)数据库,表征样本企业数字化的数据来源于对上市公司年报相关词频的提取,进而以上市公司股票代码和年份为关键词将上市公司数字化与财务信息匹配至上市公司前五大供应商与客户数据集中,从而得到了2007—2016年企业数字化—供应商/客户碳排放的供应链数据集。^①

最终,在剔除关键变量缺失的样本、剔除样本企业中的ST和PT类企业后,得到了2007—2016年7618个“焦点企业—供应商”供应链前端数据集观测值;采用相同的方式得到2007—2016年14367个“焦点企业—客户”供应链后端数据集观测值。

企业数字化转型数据来源于对企业公开年报的文本提取与挖掘;企业财务指标、治理能力、发展指标等数据来源于国泰安(CSMAR)数据库、中国工业企业数据库及上市公司财务、社会责任报告以及环境报告,部分缺失值采用线性插值法补齐。

(二)变量选取与指标构建

1.被解释变量

供应链上下游企业碳排放。基于“双控”制度安排的考量,本文从企业碳排放总量与碳排放强度两个视角对供应商与客户碳排放效应进行考察。由于本文使用多个数据集进行分段交叉匹配,并且碳排放指标不作为企业在年报中强制性披露内容,因此,本文采用间接法测量企业碳排放指标。基于全国税收调查数据对企业排放披露的可得性与连贯性考虑,并参照屠西伟和张平淡(2024)的研究,根据企业煤炭和油消费数据进行折算,折算思路为“化石能源消费—标准煤—碳排放”。其中,在“化石能源消费—标准煤”的折算中,参照《中国能源统计年鉴(2022)》各能源折标准煤系数,煤炭折标准煤系数为“0.7143千克标准煤/千克”,油消费折标准煤系数则取原油、汽油、煤油、柴油等分项系数的均值进行折算。在“标准煤—碳排放”的折算中,参照孙博文和张政(2021)的研究,将其参照各自的碳排放系数进行折算加总,将最终结果进行加1取对数处理得到企业层面碳排放总量(carbon)数据。

对于企业碳排放强度(cei),将计算得到的碳排放总量与企业当年营业收入(万元)相除得到。

2.核心解释变量

焦点企业数字化转型。数字经济发展方兴未艾,学界对企业数字化转型的测度还未形成统一的标准,由于企业数字化转型是一项涉及企业生产、研发、管理、销售等全流程多环节的复杂系统性工程,为了更为全面准确刻画企业数字化转型这一指标,借鉴吴非等(2021)的研究,构建企业数字化转型词典,利用爬虫技术提取上市公司年报中关键词,以词频为依据测度企业数字化转型程度,由于企

^①限于篇幅,详细的数据编码与匹配过程留存备案。

业数字化转型词频数据具有长尾分布特征,进而将其进行对数化处理,得到本文所需焦点企业数字化转型指数(DIG)。

3. 控制变量

焦点企业数字化转型对供应链上下游企业产生的碳排放效应将受到诸多因素干扰,借鉴以往相关研究(陶锋等,2023;屠西伟、张平淡,2024),选取一组来自供应链上下游企业发展层面和环境层面的控制变量,企业发展层面的控制变量包括:企业资产负债率(Lev)、企业年末职工人数(Ane)、企业利润总额(Tpr)、所有者权益年末数(Noe)、企业营业收入(Oin)、是否存在国有大股东(Doe)、企业所在行业集中度(HHI);企业环境层面的控制变量包括:企业水资源年消费量(Cwr)、企业污水排放量(Sda)、企业大气污染物排放量(Apd)、企业固体废物排放量(Swd)、企业废气治理(Ocg)和污水治理设施投入金额(Ocs)。

(三) 计量模型设定

由于本文要验证焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放的影响,基于焦点企业与供应链上下游企业关联构建了“焦点企业—供应商”以及“焦点企业—客户”两个数据集,为此针对这两个数据集分别构建计量模型:

$$carbon_sc_{it}/cei_sc_{it} = \beta_0 + \beta_1 DIG_{xt} + \beta_2 Control_{it} + \delta_j + \mu_t + \epsilon_{it} \quad (1)$$

其中, DIG_{xt} 表示焦点企业 x 在第 t 年的数字化转型指数; $carbon_sc_{it}$ 与 cei_sc_{it} 分别表示与焦点企业所对应的供应商 i 在第 t 年的碳排放总量与碳排放强度; $Control_{it}$ 表示来自供应商的控制变量组; δ_j 和 μ_t 分别表示行业、年份层面的固定效应。基于相同逻辑构建验证焦点企业数字化转型的碳减排效应向供应链下游传导的计量模型:

$$carbon_cc_{it}/cei_cc_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DIG_{xt} + \alpha_2 Control_{it} + \delta_j + \mu_t + \epsilon_{it} \quad (2)$$

四、实证结果与分析

(一) 描述性统计^①

本文主要变量的描述性统计结果显示,尽管供应链上下游数据集观测值数量存在差异,但核心解释变量焦点企业数字化转型程度(DIG)在供应链上游数据集的均值(0.646)与供应链下游数据集的均值(0.623)并无显著差异,表明样本划分较为合理。对于碳排放指标来说,供应商企业碳排放总量的均值(3.576)与强度的均值(1.522)都高于客户企业碳排放总量的均值(3.130)与强度的均值(0.996),这一方面表明位于供应链上游的供应商生产效率可能较低;另一方面,表明邻近消费端的客户对自身碳绩效的控制更为严格。其他控制变量在供应链上下游数据集之间未见显著差异。

(二) 焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放的溢出效应

表1分别报告了焦点企业数字化转型对供应商与客户碳排放的影响。表1 Panel A中列(1)—(3)在控制焦点企业所在行业、年份固定效应的基础上逐渐加入了表征供应商发展情况与环境情况的控制变量组,模型拟合优度与关键变量显著性水平均得到提升,印证了控制变量选择的合理性。结果显示,焦点企业数字化转型显著抑制了供应商碳排放总量。列(4)将被解释变量替换为供应商企业碳排放强度后,焦点企业数字化转型同样显著抑制了供应商碳排放强度。基于相似回归策略,表1 Panel B结果显示,焦点企业数字化转型在显著抑制客户碳排放总量的同时也促进了客户碳排放强度的降低。表1结果表明企业数字化转型能对供应链上下游企业具有双向溢出的碳效应,降低了供应链上下游企业的碳排放总量和强度。因此,假说1a成立。

就其系数值来说,焦点企业数字化转型对供应商与客户碳排放总量和强度均具有显著的非对称影响,焦点企业数字化转型对下游客户企业碳排放总量与强度的抑制作用更为有效,为此,本文就系

^①限于篇幅,描述性统计结果留存备索。

数的经济意义进行计算与解读。对于供应链上游数据集而言,焦点企业数字化转型程度每提升一个标准差能够推动供应商碳排放总量下降0.1264、碳排放强度降低0.0885,这一减排效应相对于供应商碳排放总量的均值降低了3.53%、相对于供应商碳排放强度的均值降低了3.45%。对于供应链下游数据集而言,焦点企业数字化转型程度每提升一个标准差推动了客户碳排放总量下降0.2063、碳排放强度降低0.1166,这一减排效应相对于客户碳排放总量的均值降低了6.59%、相对于客户碳排放强度的均值降低了5.21%。经济意义探讨基于供应链上下游数据集中的样本特征与分布更为直观展示了焦点企业数字化转型的碳减排效能,不难看出,焦点企业数字化转型对客户碳排放总量与碳排放强度的抑制效能是供应商的1.5~1.8倍,焦点企业数字化转型的碳减排效应在供应链上下游具有显著的非对称影响。至此,假说1b成立。

表1 基准回归结果

Panel A	供应链上游数据集			
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>carbon_sc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>
<i>DIG</i>	-0.2393*** (0.0663)	-0.1484** (0.0586)	-0.1196** (0.0573)	-0.0873*** (0.0321)
常数项	3.7307*** (0.0822)	-0.1713 (0.2408)	0.0564 (0.2346)	0.2841** (0.1252)
控制变量(财务特征)	否	否	是	是
控制变量(环境特征)	否	是	是	是
观测值	7617	7617	7617	7617
Adj.R ²	0.075	0.304	0.326	0.274
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
Panel B	供应链下游数据集			
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>carbon_cc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>DIG</i>	-0.2639*** (0.0612)	-0.2263*** (0.0524)	-0.1894*** (0.0478)	-0.1071*** (0.0236)
常数项	3.2941*** (0.0814)	0.5742*** (0.1729)	0.8685*** (0.1583)	0.4863*** (0.0817)
控制变量(财务特征)	否	否	是	是
控制变量(环境特征)	否	是	是	是
观测值	14364	14364	14364	14364
Adj.R ²	0.090	0.248	0.314	0.265
年份固定效应	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内为聚类稳健标准误,回归系数标准误聚类至焦点企业层面。下表同。

(三)焦点企业数字化转型的供应链碳减排动态效应

为了探究样本研究期间内焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放的动态效应,参照事件研究法的模型设定形式:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \sum_{h=-4}^{h=5} DIG_{xt}^h + \beta_2 Control_{it} + \delta_j + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

其中, Y 表示供应链上下游企业的碳排放,分别由供应商碳排放总量及强度和客户碳排放总量及强度构成;将2011年设为基期,生成时间虚拟变量 h ,将其与焦点企业数字化转型的交乘项作为解释变量进行回归。将式(3)的逐年回归结果及系数的90%置信区间进行可视化处理后得到图1。

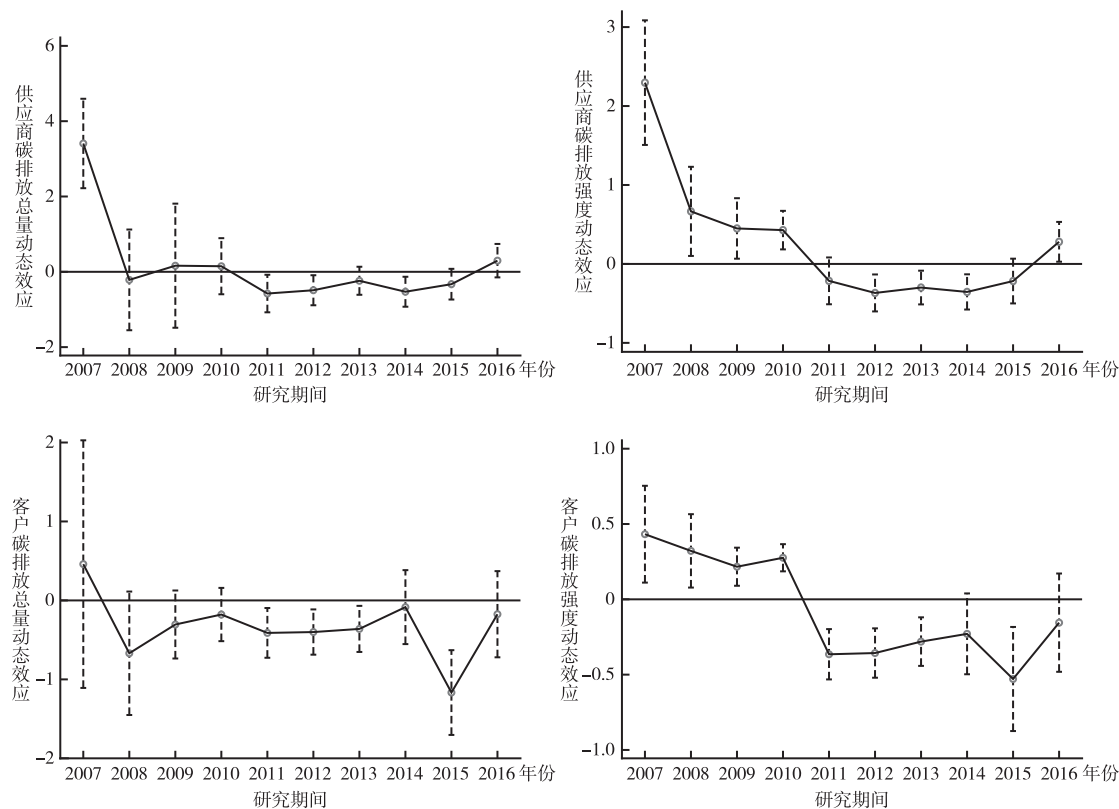


图1 动态效应检验结果

图1结果显示,供应商与客户碳减排效应在长期具有回弹趋势,证实了研究假说1c。具体地,对于碳排放总量来说,随着焦点企业数字化转型的推进,供应商与客户碳排放总量得到抑制,2008—2015年为焦点企业数字化转型抑制供应链上下游企业碳排放总量红利期间;对于碳排放强度来说,作为效率视角下的碳排放指标其下降过程具有滞后性,这符合技术发展与应用的一般规律。总的来看,2011—2015年为焦点企业数字化转型抑制供应商与客户碳排放强度红利期间。更重要的是,图1表明2015年后供应商及客户碳排放指标均出现了回弹趋势。其中,供应商碳排放总量和碳排放强度在2016年甚至出现了增长,而客户碳排放总量与碳排放强度尽管出现回弹,但仍处于缓慢下降阶段。这表明焦点企业数字化转型效能的长期动态效应在供应商与客户间仍具有显著的非对称影响,在供应链位置与地位影响下,焦点企业数字化转型对客户企业碳排放的抑制作用更为显著且具有长期性。

(四)内生性处理

1. 滞后项回归与缓解遗漏变量^①

沿用巫强和姚雨秀(2023)的做法,考虑到焦点企业数字化转型产生的效应沿供应链传导可能具有的滞后项特征,将核心解释变量的一阶滞后项($L.DIG$)纳入模型作为新解释变量重新回归。另外,尽管在基准回归中依照数据集不同分别纳入了表征供应商与客户特征的控制变量,并且进一步控制了行业和年份固定效应,此外还将标准误聚类至焦点企业层面。但不可否认的是,焦点企业数字化转型产生的影响沿供应链传递至上下游过程中势必受到供应商或客户所在供应链的影响,为了更为精确控制与焦点企业相关的供应链特征,进一步在模型中添加一组体现供应商(客户)特征的控制变量,包括供应商(客户)集中度、第一大供应商采购额占总采购额比率(第一大客户销售额占总销售额比率)以及供应商(客户)集中度赫芬达尔指数。同时,为更精准地控制行业与年份因素对结果的影响,将固定效应进一步改进为行业与年份交互固定效应,从而逐年控制行业变动因素。结果显

^①限于篇幅,滞后项回归与缓解遗漏变量结果留存备索。

示,滞后项回归、缓解遗漏变量后的回归结果与基准回归结果保持一致。

2. 工具变量法与 Heckman 两阶段模型

双向因果导致的内生性问题是本文所面临的重要挑战。供应链上下游企业碳排放一定程度上反映了其绿色发展能力、所受到的环境规制压力等问题,进而通过其与焦点企业具有的经济联系沿供应链传导,从而影响焦点企业数字化转型进程。为此,本文采用工具变量法缓解双向因果问题:首先,参照袁淳等(2021)、屠西伟和张平淡(2024)的做法,计算焦点企业所在城市1984年每万人固定电话数量与滞后一期全国互联网上网人数的交乘项。其次,借鉴肖红军等(2024)的思路,将样本交乘项平均分为5等份。最后,对工具变量(IV)进行定义,将位于前两等份的交乘项定义为1;反之,则定义为0。理论上,焦点企业数字化转型程度受到其所在地区邮电领域历史发展因素影响,满足相关性;而该历史数据不会对如今企业碳排放产生直接影响,符合排他性。表2列(1)—(4)结果显示,通过K-P LM统计量和Wald F统计量的检验发现,工具变量不存在识别不足、过度识别和弱工具变量问题。加入工具变量后,核心解释变量符号与基准回归保持一致。

样本自选择问题是造成回归产生内生性的另一重要风险。为避免这一问题,本文在样本选择上避免了仅以上市公司作为研究样本,但本文样本中的焦点企业仍为上市公司,并且其对供应链上下游信息的披露行为是非强制的,由此产生的供应链披露问题干扰本文样本选择。为此,使用Heckman两阶段模型解决这一问题。在Heckman第一阶段中,构造供应链上下游企业碳排放总量的虚拟变量作为被解释变量,构造过程为:首先将供应链上下游数据集中碳排放总量指标排序后均分为三等份;进而将位于前一等份的碳排放总量赋值为1,将后两等份的碳排放总量赋值为0,从而得到供应商与客户碳排放总量的虚拟变量(*carbon_dum*)。以控制变量组作为第一阶段模型中的解释变量进行probit回归;利用第一阶段回归结果计算得到逆米尔斯比率(*IMR*),并将其作为控制变量置于基准回归模型中作为第二阶段回归。表2列(5)—(8)结果显示,在引入变量*IMR*缓解样本自选择问题后,Heckman两阶段回归结果依然支持基准回归结果。

表2 工具变量法与 Heckman 两阶段法

变量	工具变量法				Heckman 两阶段			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>DIG</i>	-0.1923** (0.0874)	-0.1133** (0.0500)	-0.2905*** (0.0852)	-0.2502*** (0.0508)	-0.1199** (0.0575)	-0.0884*** (0.0322)	-0.1880*** (0.0471)	-0.1066*** (0.0232)
<i>IMR</i>					2.6357*** (0.7567)	0.5505 (0.4459)	-3.7146*** (0.7350)	-2.5651*** (0.4410)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	7617	7617	14364	14364	7605	7605	14344	14344
Adj.R ²	0.265	0.169	0.244	0.133	0.328	0.274	0.318	0.271
K-P LM	343.97 (0.000)	348.97 (0.000)	403.700 (0.000)	403.700 (0.000)				
Wald F	8596.322	8596.322	8326.127	8326.127				
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

(五) 稳健性检验

1. 替换关键变量

为缓解由于指标测量误差或测度方式单一性带来的计量结果误差,本文通过替换解释变量与被解释变量的方式进行稳健性检验。

首先,替换被解释变量,参照屠西伟和张平淡(2024)的做法,根据企业电力消费量与电力折算二氧化碳系数(0.977千克二氧化碳/千瓦时)计算企业碳排放总量与强度,并同样对其进行对数化处

理,从而得到供应商与客户碳排放总量($carbon_sc'$ 与 $carbon_cc'$)和碳排放强度(cei_sc' 与 cei_cc')。

其次,替换解释变量,企业年报中的词频反映了企业对数字化转型重视程度与投入程度,为缓解词频统计具有的偏误,同时从成果方面考察企业数字化转型,本文从企业获得的数字创新标准与资质、数字创新论文与发明专利、数字国家级奖项等维度重新测度了焦点企业数字化转型(EDT)。表3结果显示,分别替换解释变量与被解释变量后供应链下游数据集结果与基准回归结果保持一致;而供应链上游数据集的部分结果出现了波动。通过替换变量的稳健性检验不难看出,焦点企业数字化转型对其下游客户的碳减排溢出效应更为稳健,对供应链上下游碳减排的非对称影响进一步体现。

表3 替换关键变量

变量	供应链上游				供应链下游			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	$carbon_sc'$	cei_sc'	$carbon_sc$	cei_sc	$carbon_cc'$	cei_cc'	$carbon_cc$	cei_cc
DIG	-0.1001* (0.0534)	-0.0672 (0.0413)			-0.2746*** (0.0515)	-0.1622*** (0.0404)		
EDT			-0.0107 (0.0089)	-0.0125** (0.0049)			-0.0246*** (0.0066)	-0.0246*** (0.0034)
常数项	0.5356*** (0.1900)	1.1061*** (0.1525)	0.2776 (0.3297)	0.5788*** (0.1799)	1.7692*** (0.1534)	2.1322*** (0.1322)	1.3248*** (0.2268)	0.9963*** (0.1184)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	7617	7617	7617	7617	14364	14364	14364	14364
Adj.R ²	0.491	0.378	0.326	0.274	0.434	0.360	0.314	0.267
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

2. 排除竞争性假说

为有效抓住数字经济发展机遇,中国政府发挥制度优势积极通过颁布区域试点政策探索数字经济发展新模式。试点政策使得试点地区获得发展数字经济、开展数字基础设施建设的先发优势与资源支持,从而提升试点地区数字经济发展水平与质量,为焦点企业数字化转型效能发挥带来混淆。不仅如此,地区环境相关政策为供应链上下游的供应商与客户碳排放的净效应带去混淆。为此,本文从数字政策和环境政策两方面排除竞争性假说,做进一步的稳健性检验。

首先,对于数字政策,本文选取了于2014年分批开展的“宽带中国”试点政策以及于2013年陆续遴选的“智慧城市”试点政策这两项区域数字产业政策。在供应链上下游数据集中,若样本供应商(客户)办公地所在城市 c 在第 t 年进入试点名单,则为当年及之后年份的 DID_{ct} 变量赋值为1, t 年之前的 DID_{ct} 赋值为0。由此得到了区域产业政策实施的城市一年份层面的观测值,进一步将其匹配到企业层面,剔除 DID_{ct} 取值为1的供应商(客户)观测值,从而达到排除区域数字产业试点政策影响的效果。其次,对于环境政策来说,本文选取于2010年陆续启动的“低碳城市”试点政策,采用相同的赋值逻辑剔除受到政策干扰的供应商与客户样本。表4结果显示,在排除区域数字政策和区域环境政策后,焦点企业数字化转型依然对其供应链上下游企业碳排放总量与碳排放强度具有显著抑制作用。

表4 排除竞争性假说

变量	数字政策				环境政策			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	$carbon_sc$	cei_sc	$carbon_cc$	cei_cc	$carbon_sc$	cei_sc	$carbon_cc$	cei_cc
DIG	-0.1551* (0.0892)	-0.0931** (0.0472)	-0.1628** (0.0663)	-0.1125*** (0.0310)	-0.1944** (0.0809)	-0.1226** (0.0493)	-0.2767*** (0.0726)	-0.1433*** (0.0359)
常数项	0.4830 (0.3462)	0.3827* (0.2141)	1.3061*** (0.2186)	0.5194*** (0.1136)	0.1657 (0.2968)	0.3456* (0.1941)	0.7250*** (0.2205)	0.3669*** (0.1139)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 4

变量	数字政策				环境政策			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
观测值	3701	3701	7602	7602	4000	4000	8417	8417
Adj.R ²	0.327	0.265	0.300	0.241	0.319	0.266	0.304	0.271
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

3. 处理样本选择偏差^①

本文利用倾向得分匹配(PSM)的方法将处理组与对照组之间的差异降至最小。根据已有相关研究,选取控制变量组作为协变量参与匹配,具体匹配过程为:利用logit模型来估计倾向得分,并且仅对共同取值范围内的个体进行匹配,采用1:3的最邻近匹配法,设定一个5%的最大可接受误差范围,在剔除未匹配成功的观测值后,“焦点企业—供应商”共获得4328个观测值、“焦点企业—客户”共获得7580个观测值。结果显示,处理样本选择偏差后的结果与基准回归保持一致。

4. 敏感性测试:样本与数据^②

企业生存与发展无法摆脱其所在地区的影响,尽管前文通过排除区域相关试点政策考虑了地区发展对基准回归结果的干扰,但地区行政因素与宏观随机因素依然对本文回归结果具有影响。因而,将供应链上下游数据集中处于直辖市的供应商与客户样本剔除,这些区域的供应商与客户碳排放可能受到更高行政水平的管制,从而干扰基准结果。

另外,由于本文使用同一上市公司面对多个供应商或客户的数据形式,为了排除数据形式对本文基准回归的干扰,将数据转化为面板数据,即同一上市公司同年仅保留唯一供应商或客户的观测值,调整数据形式后得到3138个供应链上游观测值,以及5662个供应链下游观测值,观测值数量显著减少。结果显示,通过调整样本与数据的方式进行敏感性测试后的结果依然稳健。

(六) 机制检验

1. 技术创新机制

理论分析指出,焦点企业数字化转型能够通过技术溢出路径推动供应链上下游企业技术创新水平提升,从而影响其碳排放。为此,本文从创新投入与创新产出两个方面表征供应商及客户技术创新能力。创新投入方面,选取全国税收调查数据中的研究新产品、新技术、新工艺发生的费用,外购研发和技术服务费用支出以及外购设计研发服务费用支出这三项指标衡量供应商与客户技术创新投入水平,并以这三项指标之和取对数作为创新投入(*Tec*)的代理变量。表5 Panel A展示了以供应链上下游企业创新投入为机制变量的检验结果,列(1)和列(4)结果表明,焦点企业数字化转型对其上下游企业创新投入的影响有所差异,表现为焦点企业数字化转型显著提升了下游客户创新投入,但对上游供应商创新投入的影响不显著,这表明客户企业受到来自消费端的绿色压力更具有强化自身创新投入的动机;而供应商则更多是被动吸收、转化焦点企业数字化转型的技术溢出。在将机制变量进一步引入基准回归模型右侧后,焦点企业数字化转型能够显著降低客户的碳排放总量和碳排放强度,并且焦点企业数字化转型与客户创新投入对客户碳排放总量和强度降低具有协同作用。

仅以创新投入作为供应链上下游企业技术创新的代理变量具有衡量维度单一的局限性。为此,借鉴屠西伟和张平淡(2024)的做法,将全国税收调查数据与专利数据进行匹配,得到全样本区间的供应链上下游企业专利申请数量,将企业年度专利申请累积量加一取对数后得到表征供应链上下游企业创新产出(*Pat*)的代理变量。表5 Panel B结果显示,焦点企业数字化转型对其供应商与客户创新产出均呈现显著的正向影响,并且焦点企业数字化转型对客户创新产出的促进作用同样更为明

^①限于篇幅,倾向得分匹配法结果留存备索。

^②限于篇幅,敏感性测试结果留存备索。

显。将机制变量纳入模型右侧后,焦点企业数字化转型对其供应商与客户依然具有积极的碳减排效应。表 5 从创新投入与创新产出两个维度印证了焦点企业数字化转型通过技术创新机制产生碳排放红利的存在性与差异性。

表 5 技术创新机制

Panel A	供应链上游			供应链下游		
创新投入	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量	<i>Tec</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>Tec</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>DIG</i>	0.0713 (0.0643)	-0.1212** (0.0575)	-0.0869*** (0.0320)	0.6644*** (0.1360)	-0.1770*** (0.0487)	-0.0962*** (0.0238)
<i>Tec</i>		0.0237* (0.0140)	-0.0051 (0.0076)		-0.0186** (0.0090)	-0.0163*** (0.0048)
常数项	0.1405 (0.2019)	0.0531 (0.2353)	0.2848** (0.1252)	11.3476*** (0.3526)	1.0794*** (0.1881)	0.6713*** (0.0978)
控制变量	是	是	是	是	是	是
观测值	7617	7617	7617	14364	14364	14364
Adj.R ²	0.254	0.327	0.274	0.397	0.315	0.267
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是

Panel B	供应链上游			供应链下游		
创新产出	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量	<i>Pat</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>Pat</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>DIG</i>	0.0723*** (0.0229)	-0.1142** (0.0571)	-0.0834*** (0.0317)	0.1771*** (0.0383)	-0.1813*** (0.0487)	-0.1015*** (0.0241)
<i>Pat</i>		-0.0733 (0.0683)	-0.0543 (0.0392)		-0.0454 (0.0346)	-0.0311* (0.0177)
常数项	0.2064*** (0.0491)	0.0716 (0.2349)	0.2953** (0.1251)	2.1185*** (0.0876)	0.9647*** (0.1717)	0.5523*** (0.0885)
控制变量	是	是	是	是	是	是
观测值	7617	7617	7617	14364	14364	14364
Adj.R ²	0.116	0.326	0.274	0.380	0.314	0.265
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是

2. 供应链结构优化机制

供应链作为焦点企业数字化转型效能的溢出渠道,其网络结构对数字化转型效能溢出具有重要影响,特别是在现代供应链竞争与企业发展模式下,数字化转型能够通过优化供应链网络结构从而影响其上下游企业碳排放。参照巫强和姚雨秀(2023)的研究,使用焦点企业当年前五大供应商采购比例和前五大客户销售比例的均值(*Scc*)分别表征供应链上游和下游数据集的供应链网络结构。表 6 结果显示,焦点企业数字化转型在供应链上游数据集和供应链下游数据集中同时表现出了推动供应链配置多元化的特征,表明企业在数字化转型与供应链风险管理意识提升的影响下,具备了管理复杂供应链场景的能力,同时也迎合了数字时代精细化生产销售的趋势。在此影响下,供应链上下游企业对焦点企业的锁定效应降低,将面临来自焦点企业环境监管与社会责任的要求,并且在同业竞争加强和产销模式细化的影响下,供应商与客户碳排放总量与碳排放强度得到了有效抑制。

表 6 供应链结构优化机制

变量	供应链上游			供应链下游		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Scc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>Scc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>DIG</i>	-1.6084*** (0.5774)	-0.1190** (0.0575)	-0.0884*** (0.0321)	-0.8053* (0.4228)	-0.1933*** (0.0476)	-0.1095*** (0.0235)

续表6

变量	供应链上游			供应链下游		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Sc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>Sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>Sc</i>		0.0003 (0.0030)	-0.0007 (0.0017)		-0.0048 (0.0031)	-0.0030* (0.0017)
常数项	38.3615*** (1.3696)	0.0438 (0.2705)	0.3096** (0.1464)	27.2788*** (0.9898)	1.0000*** (0.1720)	0.5692*** (0.0912)
控制变量	是	是	是	是	是	是
观测值	7617	7617	7617	14364	14364	14364
Adj.R ²	0.232	0.326	0.274	0.254	0.315	0.265
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是

(七)异质性分析

基准回归与机制检验结果表明,焦点企业数字化转型在供应链网络中具有“双向溢出”和“双重红利”的碳排放效应,并证实了企业技术创新水平提升与供应链网络结构优化是其有效机制。为进一步强化焦点企业数字化转型对碳减排的积极效能,本文从供应链特征与企业在供应链的布局两个方面展开异质性分析,尝试为依托数字化转型实现多主体协同降碳提供新方案。

1. 供应链合谋与利益相关者约束:供应链透明度视角

供应链透明度来自焦点企业对供应商与客户的自愿披露,而焦点企业的这种披露行为往往出于对自身利益的考量,从而影响供应链上下游企业的碳排放。一方面,当供应链透明度较低时,焦点企业与上下游企业由于面临更低的风险与成本更愿意进行合谋行为,这种合谋行为使其面临更低的环境约束与纳税限制(宫晓云等,2022),从而在环境规制与资金约束两方面促使供应链上下游企业碳排放总量与强度进一步攀升。另一方面,若焦点企业积极披露其供应商与客户信息,促使供应链上下游企业利益关联更为紧密,焦点企业为维护自身良好声誉会利用多种手段促进供应链上下游企业接受社会及公众监督(Villena & Gioia, 2020),从而推动供应链上下游企业绿色发展。

基于此,本文用焦点企业披露的前五大供应商与客户具体名称的数量(*SCT*)作为衡量供应链透明度的变量,并以焦点企业披露前五大供应商与前五大客户具体名称个数的均值为依据划分高透明度供应链与低透明度供应链,进而考察焦点企业面临不同供应链透明度时数字化转型对供应链上下游碳排放溢出的异质性特征。表7 Panel A结果显示,在供应链上下游数据集中,焦点企业数字化转型的碳减排效应在高透明度供应链情境下更为显著。这表明在高供应链透明度下,供应链上下游企业合谋行为减少,利益相关者较强约束有效抑制了供应链上下游企业碳排放总量与强度提升。

表7 异质性检验

Panel A	供应链上游				供应链下游			
	高透明度		低透明度		高透明度		低透明度	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
变量	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
<i>DIG</i>	-0.1774** (0.0860)	-0.1459*** (0.0436)	-0.0850 (0.0740)	-0.0391 (0.0436)	-0.2419*** (0.0768)	-0.1186** (0.0475)	-0.1696*** (0.0559)	-0.0823** (0.0342)
常数项	-0.0177 (0.3550)	0.3255 (0.2210)	0.1734 (0.2876)	0.2863* (0.1524)	1.2321*** (0.2751)	1.1324*** (0.1861)	1.0945*** (0.1748)	0.3688*** (0.1024)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	3309	3309	4308	4308	5652	5652	9053	9053
Adj.R ²	0.358	0.285	0.312	0.271	0.447	0.304	0.326	0.265
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

续表 7

Panel B	供应链上游				供应链下游			
	空间邻近		空间非邻近		空间邻近		空间非邻近	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
变量	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_sc</i>	<i>cei_sc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>	<i>carbon_cc</i>	<i>cei_cc</i>
DIG	-0.1002 (0.1137)	-0.0483 (0.0623)	-0.0645 (0.0802)	-0.0205 (0.0464)	-0.1385 (0.0985)	-0.0491 (0.0579)	-0.2426*** (0.0713)	-0.0833** (0.0419)
常数项	0.2600 (0.4249)	0.2970 (0.2583)	-0.1369 (0.2851)	0.3715** (0.1883)	0.6513* (0.3793)	0.5030*** (0.1936)	0.7110*** (0.2411)	0.6379*** (0.1491)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	3120	3120	11008	11008	4002	4002	14817	14817
Adj.R ²	0.368	0.308	0.372	0.315	0.322	0.265	0.354	0.297
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

2. 企业集聚与拥挤效应强化:供应链空间距离视角

供应链上企业关联程度不仅与企业在供应链中的“距离”相关,还与企业位置在地理中的空间距离相关。供应链上下游关联企业在空间距离上的相近表现为企业集聚,这会进一步加强企业间关联协调程度。但企业集聚与碳排放之间具有的非线性关系(李晓萍等,2015)使得供应链企业集聚对焦点企业数字化转型的碳排放效应的影响具有不确定性。然而,在企业数字化转型背景下,企业依托数字技术具有突破时空制约而建立企业关联的能力,企业的空间近邻布局并非推动企业关联与降低交流成本的重要渠道;同时,企业过度集聚产生的拥挤效应与同质化生产、创新成为损害企业生产率的重要来源(李晓萍等,2015),而企业基于“政策租”导向下的形式化集聚同样不会产生积极的经济绩效(郑江淮等,2008)。

为此,以焦点企业办公地与其供应商、客户办公地是否位于同一地级市为依据,将样本划分为空间邻近组与空间非邻近组。表 7 Panel B 结果显示,在焦点企业数字化转型的驱动下供应链企业布局得到优化,呈现出由传统的“地理集聚”向“虚拟集聚”的转变。在这一过程中,供应链下游数据集首先体现出了较强的企业空间布局差异性:焦点企业数字化转型的碳减排效应仅在空间非邻近组别中显著存在。

五、进一步分析:经济后果检验

面向新质生产力发展要求,将企业数字化与绿色化统筹考察的根本目的在于提升企业发展能力。因而,本文进一步延长“焦点企业数字化转型—供应链上下游企业碳减排”的逻辑链条,探究焦点企业数字化转型驱动下的供应商与客户碳减排是否具有积极的经济效应。这一方面能够为供应链网络绿色高质量发展提供良好经济效应支撑,为供应链关联企业积极通过数字化提升碳绩效提供长效动因;另一方面,数字化和绿色化作为新质生产力的重要组成部分,探究其协同效应能够为推动新质生产力发展提供微观证据。

由于新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志,因此,借鉴陶锋等(2023)对企业全要素生产率的衡量方法,采用 OP 的半参数方法测算焦点企业、供应商(*TFP_sc*)与客户(*TFP_cc*)的全要素生产率;进而,分别以供应商集中度(供应链上游数据集)和客户集中度(供应链下游数据集)为权重,通过计算焦点企业全要素生产率与其对应的供应商或客户全要素生产率的加权平均值测算供应链整体全要素生产率(*TFP_Suc*)。最后,分别以供应商或客户全要素生产率以及供应链全要素生产率为被解释变量,并将供应商或客户碳排放总量与碳排放强度作为解释变量进行回归,从而探究焦点企业数字化转型与其上下游企业碳排放对不同维度全要素生产率的协同作用。表 8 列(1)—(2)结果显示,焦点企业数字化转型能够与供应商碳减排效应协同促进供应商全要素生产率提升;列

(3)一(4)结果显示,焦点企业数字化转型驱动下的供应商碳减排效应还能够进一步提升由“焦点企业—供应商”组成的供应链整体全要素生产率。列(5)一(8)展示了供应链下游数据集的结果,同样证实了焦点企业数字化转型与客户碳减排效应具有的协同效应。经济后果检验证实了焦点企业数字化转型的供应链碳减排效应具有良好经济支撑,从而为供应链上下游企业绿色高质量发展与新质生产力水平提升注入长效动力。

表8 经济后果检验

变量	供应链上游				供应链下游			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TFP_{sc}	TFP_{sc}	TFP_{Suc}	TFP_{Suc}	TFP_{cc}	TFP_{cc}	TFP_{Suc}	TFP_{Suc}
<i>DIG</i>	0.1298*** (0.0280)	0.1300*** (0.0280)	0.1249*** (0.0251)	0.1250*** (0.0251)	0.1132*** (0.0279)	0.1136*** (0.0280)	0.1042*** (0.0250)	0.1045*** (0.0250)
<i>carbon</i>	-0.0073** (0.0031)		-0.0080*** (0.0028)		-0.0138*** (0.0033)		-0.0119*** (0.0030)	
<i>cei</i>		-0.0096* (0.0052)		-0.0108** (0.0046)		-0.0229*** (0.0064)		-0.0194*** (0.0057)
常数项	8.3829*** (0.0765)	8.3868*** (0.0765)	6.9701*** (0.0658)	6.9744*** (0.0658)	8.6190*** (0.0680)	8.6198*** (0.0679)	7.1758*** (0.0601)	7.1762*** (0.0601)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
观测值	6465	6465	6465	6465	11779	11779	11779	11779
Adj.R ²	0.369	0.369	0.389	0.388	0.338	0.337	0.336	0.335
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是

六、结论与政策建议

(一)结论

本文利用2007—2016年全国税收调查数据与上市公司披露的供应商与客户数据,基于供应链企业关联关系构建了“焦点企业—供应商”的供应链上游数据集以及“焦点企业—客户”的供应链下游数据集。在此基础上,实证检验了焦点企业数字化转型对供应链上下游企业碳排放的影响及机制,研究发现:

第一,焦点企业数字化转型在供应链网络中体现为双向溢出的碳减排效应,并且具有显著降低其供应商与客户的碳排放总量及碳排放强度的双重红利。此外,焦点企业数字化转型具有对下游客户碳减排效应更显著的非对称影响。除此之外,随着焦点企业数字化转型进程推进,供应链上下游企业的碳排放总量与碳排放强度均出现了回弹趋势。第二,机制检验发现,焦点企业数字化转型通过提升其上下游企业技术创新水平以及优化供应链网络结构产生积极的碳减排溢出效能。第三,异质性检验发现,焦点企业数字化转型的碳减排效能高透明以及空间非邻近的供应链情境下更为显著。第四,锚定新质生产力发展新阶段,焦点企业数字化转型及其驱动下的碳减排效应能够协同推动供应商、客户以及供应链整体全要素生产率提升,具有积极的经济效应。

(二)政策建议

1.持续推进企业数字化转型进程,促进供应链数字化变革

为强化企业数字化转型在供应链网络中双向溢出的碳减排效应,一方面需要持续推进企业数字化转型进程。这是因为企业若长期徘徊在数字化转型初期阶段,则无法切实有效发挥数字化转型对企业市场与环境的统筹协调能力,从而使企业从事非环境友好的生产活动。在我国,与数字经济发展进入深水区不同,企业数字化转型进程尚处初期阶段,为此,政府部门应发挥其政策引领能力,通

过区域试点政策等方式鼓励企业数字化转型,并且在这一进程中要特别关注中小企业数字化转型问题,基于中小企业“不敢转”“不能转”“不会转”等现实情况,从政策、税收、资金以及技术等方面全方位进行扶持,从而保证中小企业长期稳定发展。另一方面,数字化转型的不断推进有效促进了供应链数字化变革。企业数字化转型对供应链透明度、集中度等方面产生的影响为供应链上下游企业提供了全新的发展情景,为此,要进一步深化供应链数字化融合进程,推动以链上企业数字化转型促进供应链数字化变革。

2. 畅通供应链上下游企业技术传输路径,建立供应链上下游长效联动机制

技术路径是推动焦点企业数字化转型有效作用于供应链上下游企业从而产生积极碳减排效应的重要原因。为此,要利用链上企业数字化转型建立联通供应链上下游的信息共享平台,进一步缓解供应链上企业信息不对称问题,从而加强供应链上下游技术共享与知识溢出。这样一来,供应链上企业整体技术水平的提升将通过优化供应链运行效率、提升企业生产效能的方式使链上企业受益,同时技术进步推动下的碳排放强度降低也将有效推动供应链长效减排机制良好运行。另外,作为数字技术载体与媒介的数字基础设施对于发挥焦点企业数字化转型的技术效能至关重要,但数字基础设施大规模建设带来的间接碳排放使得其成为隐性碳源阻碍企业碳减排。为此,要推动数字基础设施以高质量为导向的有序建设,切实发挥其绿色属性,谨防供应链关联企业碳排放的长期回弹。

3. 强化供应链视角下的碳监管制度,防范碳排放沿供应链双向传递

在落实碳排放总量与强度“双控”制度的前提下,以供应链为主体建立纵向的碳排放监管体系,从而有效落实链上企业主体责任,降低供应链不透明下的合谋行为产生的灰色碳排放。而数字经济发展与企业数字化转型为供应链碳监管体系建立提供保障,为此,政府部门要进一步完善地区数字基础设施与政府网络平台建设,为企业数字化转型营造良好数字环境;进而,引入第三方机构介入供应链企业碳排放监管流程,形成由政府牵头、供应链企业为主体、第三方核查机构监督的供应链碳监管体系,使供应链上下游企业碳排放的传导更易捕捉、碳排放责任更易落实、碳惩戒机制更为透明,从而促进供应链企业利用数字化转型积极推进协同减排。

参考文献:

- 鲍群 石绍炳 盛明泉,2023:《供应链嵌入视角下客户生产率溢出效应》,《经济理论与经济管理》第4期。
- 陈中飞 江康奇 殷明美,2022:《数字化转型能缓解企业“融资贵”吗》,《经济学动态》第8期。
- 范合君 吴婷 何思锦,2023:《企业数字化的产业链联动效应研究》,《中国工业经济》第3期。
- 宫晓云 权小锋 刘希鹏,2022:《供应链透明度与公司避税》,《中国工业经济》第11期。
- 洪群联,2023:《我国产业链供应链绿色低碳化转型研究》,《经济纵横》第9期。
- 雷光勇 买瑞东 左静静,2022:《数字化转型与资本市场效率——基于股价同步性视角》,《证券市场导报》第8期。
- 李晓萍 李平 吕大国 江飞涛,2015:《经济集聚、选择效应与企业生产率》,《管理世界》第4期。
- 李雪松 党琳 赵宸宇,2022:《数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效》,《中国工业经济》第10期。
- 李治国 孔维嘉 李兆哲,2024:《制造业企业数字化转型的碳绩效:内在机制与经验证据》,《当代经济科学》第4期。
- 刘骏 张义坤,2023:《数字化转型能提高企业供应链效率吗?——来自中国制造业上市公司年报文本分析的证据》,《产业经济研究》第6期。
- 刘淑春 闫津臣 张思雪 林汉川,2021:《企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗》,《管理世界》第5期。
- 王欣 付雨蒙,2023:《企业数字化对国际化深度的影响研究》,《经济学动态》第3期。
- 戚聿东 肖旭,2020:《数字经济时代的企业管理变革》,《管理世界》第6期。
- 孙博文 张政,2021:《国有企业混合所有制改革的碳减排效应及其机制分析——基于中国工业企业污染数据库的微观证据》,《改革》第7期。
- 陶锋 王欣然 徐扬 朱盼,2023:《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》,《中国工业经济》第5期。
- 屠西伟 张平淡,2024:《企业数字化转型、碳排放与供应链溢出》,《中国工业经济》第4期。
- 王雄元 高开娟,2017:《客户关系与企业成本粘性:敲竹杠还是合作》,《南开管理评论》第1期。
- 巫强 姚雨秀,2023:《企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化》,《中国工业经济》第8期。

- 吴非 胡慧芷 林慧妍 任晓怡, 2021:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》第7期。
- 肖红军 沈洪涛 周艳坤, 2024:《客户企业数字化、供应商企业 ESG 表现与供应链可持续发展》,《经济研究》第3期。
- 肖红军 阳镇 刘美玉, 2021:《企业数字化的社会责任促进效应：内外双重路径的检验》,《经济管理》第11期。
- 杨刚强 王海森 范恒山 岳子洋, 2023:《数字经济的碳减排效应：理论分析与经验证据》,《中国工业经济》第5期。
- 杨刚强 王海森 岳子洋 李纲, 2024:《客户数字化转型、供应商碳减排与碳信息披露迎合》,《中国工业经济》第8期。
- 杨金玉 彭秋萍 葛震霆, 2022:《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》,《中国工业经济》第8期。
- 何德旭 申程程 徐子尧, 2024:《企业数字化、ESG 表现与高质量发展》,《经济学动态》第7期。
- 喻春娇 唐威, 2023:《工业企业数字化转型能否促进碳减排——基于中国 A 股上市工业企业的证据》,《宏观经济研究》第7期。
- 袁淳 肖土盛 耿春晓 盛誉, 2021:《数字化转型与企业分工：专业化还是纵向一体化》,《中国工业经济》第9期。
- 张同斌 刘琳, 2017:《中国碳减排政策效应的模拟分析与对比研究——兼论如何平衡经济增长与碳强度下降的双重目标》,《中国环境科学》第9期。
- 赵春明 班元浩 李宏兵 刘烨, 2023:《企业数字化转型与劳动收入份额》,《财经研究》第6期。
- 郑江淮 高彦彦 胡小文, 2008:《企业“扎堆”、技术升级与经济绩效——开发区集聚效应的实证分析》,《经济研究》第5期。
- 周红星 黄送钦, 2023:《数字化能为创新“赋能”吗——数字化转型对民营企业创新的影响》,《经济学动态》第7期。
- 周卫华 刘一霖, 2022:《管理者能力、企业数字化与内部控制质量》,《经济与管理研究》第5期。
- 周亚敏, 2024:《国家间绿色竞争、数字竞争与美国对华选择性“脱钩”》,《世界经济与政治》第1期。
- Amroua, A. et al. (2021), “To err is human: Exploratory multilevel analysis of supply chain delivery delays”, *Journal of Operations Management*, 67(7): 882–916.
- Chang, H. et al. (2022), “Customer bargaining power, strategic fit, and supplier performance”, *Production & Operations Management*, 31(4): 1492–1509.
- Choi, E.W. et al. (2020), “Network trust and trust behaviors among executives in supply chain interactions”, *Management Science*, 66(12): 5823–5849.
- Du, Y.X. & M.J.Li. (2024), “The impact of enterprise digital transformation on carbon reduction—Experience from listed companies in China”, *IEEE Access*, 12: 15726–15734.
- Kinney, M.R. & W.F.Wempe (2002), “Further evidence on the extent and origins of JIT’s profitability effects (Review)”, *Accounting Review*, 77(1): 203–225.
- Lee, Y. (2023), “When does a supplier tolerate resellers’ opportunistic behaviors? Transaction benefit and cost perspectives”, *Journal of Business & Industrial Marketing*, 38(5): 1101–1115.
- Li, Z.G. & J.Wang (2022), “The dynamic impact of digital economy on carbon emission reduction: Evidence city-level empirical data in China”, *Journal of Cleaner Production*, 351: 131570.
- Markusa, E. et al. (2000), “A supply network model with base-stock control and service requirements”, *Operations Research*, 48(2): 216–232.
- Pandit, S. et al. (2011), “Information externalities along the supply chain: The economic determinants of suppliers’ stock price reaction to their customers’ earnings announcements”, *Contemporary Accounting Research*, 28(4): 1304–1343.
- Philipp, H. et al. (2024), “Corporate social responsibility along the global value chain”, *Journal of Development Economics*, 167: 103236.
- Villena, V.H. & D.A.Gioia (2020), “A more sustainable supply chain companies tend to focus on their top-tier suppliers, but the real risks come lower down”, *Harvard Business Review*, 98(2): 84–93.
- Wang, C. et al. (2024), “Green consumption by design: Interaction experiences and customization intentions”, *Management Decision*, 62(4): 1375–1394.
- Yang, Z. & Y.Lin (2020). “The effects of supply chain collaboration on green innovation performance: An interpretive structural modeling analysis”, *Sustainable Production and Consumption*, 23:1–10.
- Zhang, C. et al. (2024). “Research on the impact of enterprise digital transformation on carbon emissions in the manufacturing industry”, *International Review of Economics & Finance*, 92: 211–227.

Carbon Emission Reduction Effect of Enterprise Digital Transformation under the Common Supply Chain Network: Two-way Spillover and Two-sided Benefit

LI Zhiguo, KONG Weijia and LI Zhaozhe

(China University of Petroleum (East China), Qingdao, China)

Summary: “Green” and “development” have been the key issues that perplex the sustained economic growth. On the one hand, China, as the largest carbon emitter in the world, has always been actively responsible for reducing emissions. In 2020, the carbon peaking and carbon neutrality goals were put forward at the 75th United Nations General Assembly by President Xi Jinping, indicating that China’s economic development has officially entered the “dual carbon” cycle. On the other hand, with the development of digital technology, relying on the digital economy to promote digital integration of industries and digital transformation of enterprises, and then open up a high-quality development path is a safe strategy to gradually promote the realization of the “dual carbon” goal under the premise of ensuring stable and healthy economic development. Therefore, from the perspective of enterprises, this paper expands the research framework of the carbon emission reduction effect of digital transformation of enterprises based on the supply chain network, and investigates the correlation effect and conduction effect of carbon emissions of enterprises in the chain.

The research strategies of this paper are as follows. Firstly, based on the theoretical analysis, a two-level supply chain network architecture including “focus enterprise-supplier” and “focus enterprise – customer” is constructed. Furthermore, the data of suppliers and customers disclosed by listed companies are matched with the national tax survey data to obtain the upstream and downstream datasets of the supply chain from 2007 to 2016. Finally, the fixed effect model is used to empirically test the carbon emission reduction effect and mechanism of digital transformation of focus enterprises on upstream and downstream enterprises in the supply chain.

The main conclusions of this paper are as follows. Firstly, in the common supply chain network, the digital transformation of focus enterprises significantly reduces the total carbon emissions and carbon emission intensity of their suppliers and customers; and this influence has a more significantly inhibitory effect on the total amount and intensity of carbon emissions of its downstream customers. The marginal dynamic effect test shows that with the advancement of digital transformation of focus enterprises, the total carbon emissions and carbon emission intensity of upstream and downstream enterprises in the supply chain have rebounded. Secondly, the digital transformation of focus enterprises can produce a positive carbon emission reduction spillover effect by improving the technological innovation of upstream and downstream enterprises and optimizing the supply chain network structure. Thirdly, the carbon emission reduction effect of digital transformation of focus enterprises is more significant in the context of high transparency and non-adjacent spatial layout of the supply chain. Fourthly, the digital transformation of focus enterprises and the carbon emission reduction effect driven by it can improve the total factor productivity (TFP) of suppliers, customers and the whole supply chain together, which has positive economic effects. Based on the main research conclusions, we should continue to promote the digital transformation of enterprises and supply chain, smooth the technology transmission path of upstream and downstream enterprises in the supply chain, and establish a long-term linkage mechanism between upstream and downstream enterprises in the supply chain. At the same time, we can strengthen the carbon supervision system from the perspective of the supply chain to prevent carbon emissions from being transmitted in two directions along the supply chain.

Compared with existing literature, this paper further deepens research on the carbon emission spillover effect of the supply chain in enterprise digital transformation and opens the “black box” of the carbon emission reduction effect of the supply chain in enterprise digital transformation from the internal and external perspectives. The logical chain is further extended by heterogeneity test and economic consequence test. This paper expands the core issue of the “carbon emission reduction effect of enterprise digital transformation” from multiple perspectives, providing new ideas for China enterprises to achieve green and high-quality development by relying on digital transformation.

Keywords: Digital Transformation of Enterprises; Common Supply Chain Network; Two-way Spillover; Total Carbon Emissions; Carbon Emission Intensity

JEL Classification: D22, Q56, O13

(责任编辑:木丰)

(校对:金禾)